

Capitolul II Shenzhen motorul tehnologic al Chinei

Observații metodologice

Textul de mai jos este redactat pentru integrare directă într-o lucrare de licență și urmează, pe cât a fost posibil în această sesiune de documentare, ierarhia de surse solicitată: surse statistice oficiale chineze, documente ale instituțiilor UE, rapoarte anuale ale companiilor și literatură academică sau instituțională verificată. Acolo unde anumite serii istorice complete nu au putut fi extrase integral din anuale statistice în format PDF sau din baze dinamice, am preferat să las explicit celule marcate ca „n.v.” și să notez nevoia de verificare suplimentară, în loc să completez lacunele prin extrapolare nesemnălată. În consecință, tabelele incluse mai jos sunt „thesis-ready”, dar nu pretind exhaustivitate absolută pentru toate seriile solicitate de utilizator.

Istoricul Zonei Economice Speciale Shenzhen

Shenzhen ocupă un loc central în istoria modernizării economice a Chinei deoarece transformarea sa sintetizează, într-un interval istoric foarte scurt, logica reformei și deschiderii inițiate de Deng Xiaoping: experiment instituțional, atragere de capital extern, integrare în lanțurile globale de valoare și, ulterior, mutarea accentului de la manufactură ieftină către inovare, servicii avansate și industrii digitale. Din această perspectivă, Shenzhen nu este doar un „caz de succes urban”, ci un laborator al tranziției Chinei de la economie planificată la economie socialistă de piață, cu reverberații directe în relațiile economice dintre China și Uniunea Europeană, mai ales prin exporturi industriale și tehnologice. Chiar formularea frecvent repetată că Shenzhen ar fi fost un simplu „sat de pescari” trebuie, însă, nuanțată: cercetări istorice și urbane subliniază că această imagine a funcționat ca mit fondator al orașului, în timp ce dezvoltarea post-1980 s-a sprijinit și pe structurile preexistente ale zonei Bao'an și pe proximitatea economică față de Hong Kong, nu pe o tabula rasa absolută (Fu, 2022; *International Affairs*, 2021 review; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, „From Statistical Data...”, accesat 2026-05-21). ¹

Semnificația istorică a anului 1980 constă în faptul că, odată cu instituirea Zonei Economice Speciale, Shenzhen a devenit unul dintre primele spații instituționale în care autoritățile chineze au testat reguli mai flexibile privind investițiile, comerțul exterior, administrarea terenurilor și raporturile cu capitalul străin. La 45 de ani de la acel moment, statistica oficială locală descrie o transformare fără precedent: produsul intern brut local a crescut de la 2,70 miliarde RMB în 1980 la 36.801,87 miliarde RMB în 2024, cu o creștere medie anuală reală de 18,8%, iar PIB-ul pe locuitor a urcat de la 835 RMB la 205.714 RMB. Tot sursa oficială locală arată că Shenzhen a depășit pragul de 100 miliarde RMB în 1989, 1.000 miliarde RMB în 1996, 10.000 miliarde RMB în 2010, 20.000 miliarde RMB în 2016 și 30.000 miliarde RMB în 2021, ceea ce indică nu numai creștere, ci și accelerarea treptată a vitezei de acumulare economică (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, „From Statistical Data...”, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2011, comunicatul statistic 2010, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic 2024, accesat 2026-05-21). ²

Primul mare motor al ascensiunii Shenzhen a fost integrarea în economia externă. În 2000, orașul raporta deja un PIB de 1.665,24 miliarde RMB și o structură economică puternic industrială, cu sectorul secundar

reprezentând 52,5% din PIB; tot atunci, raportarea oficială sublinia explicit rolul extinderii exporturilor, al sprijinului pentru industriile high-tech și al dezvoltării finanțelor și logisticii moderne. În 2010, profilul industrial se complexificase semnificativ: valoarea adăugată a industriilor high-tech ajunsese la 3.058,85 miliarde RMB, iar producția industrială de comunicații, calculatoare și alte echipamente electronice reprezenta 52,6% din valoarea adăugată industrială a firmelor de peste dimensiunea reglementată. În 2024, comerțul total exterior al Shenzhen a atins 4.500,413 miliarde RMB, iar articolul statistic al biroului local indică, pentru aceeași perioadă lungă, saltul de la 0,18 miliarde USD comerț exterior în 1980 la 6.330,96 miliarde USD în 2024, confirmând locul Shenzhen ca una dintre marile platforme ale creșterii chineze orientate spre export (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2008/2018, comunicatul statistic 2000, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2011, comunicatul statistic 2010, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic 2024, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, „From Statistical Data...”, accesat 2026-05-21). ³

Evoluția structurală a orașului arată și de ce Shenzhen este adesea considerat cel mai reușit exemplu dintre primele zone economice speciale chineze. Dacă în 2000 orașul era încă dominat de industrie, iar în 2010 sectorul secundar păstra o pondere de 47,5% în PIB, până în 2023 structura s-a mutat clar către servicii avansate, cu sectorul terțiar la 62,3% din PIB și sectorul secundar la 37,6%. În același timp, nu s-a produs o dezindustrializare „clasică”, ci o sofisticare a bazei productive: în 2023 industriile strategice emergente generau 14.489,68 miliarde RMB, adică 41,9% din PIB; în 2024, cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare au ajuns la 2.236,61 miliarde RMB, echivalentul unei intensități R&D de 6,08% din PIB, iar autorizațiile de brevet au totalizat 241.900, cu 14.500 cereri PCT. Aceste date arată că Shenzhen a trecut de la logica „atelierului exportator” la cea a unui nod tehnologic matur, bazat pe active intangibile, proprietate intelectuală și ecosisteme industriale complexe (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2024, comunicatul statistic 2023, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic 2024, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2022, comunicatul privind cheltuielile de R&D pentru 2021, accesat 2026-05-21). ⁴

Comparativ cu celelalte zone economice speciale istorice — Zhuhai, Shantou, Xiamen și, ulterior, Hainan — Shenzhen este tratat în literatura academică și instituțională drept cazul paradigmatic de succes, tocmai pentru că a combinat într-un mod excepțional patru factori: avantajul localizării la frontiera cu Hong Kong, susținerea politică de la nivel central, capacitatea de a atrage investiții străine și talent, respectiv folosirea statutului de zonă specială ca platformă de experimentare instituțională, nu doar de stimulare fiscală. Un document de sinteză al Băncii Mondiale asupra experienței chineze arată că zonele speciale au funcționat ca vehicule pentru transformare structurală, iar un studiu publicat în *Journal of Innovation and Knowledge* relevă efecte pozitive ale SEZ-urilor asupra inovării la nivel local, inclusiv asupra cererilor și acordărilor de brevete. O comparație academică recentă a celor patru SEZ-uri originale pornește de asemenea de la premisa performanței superioare a Shenzhen. Cu alte cuvinte, „succesul Shenzhen” nu este explicabil printr-o singură politică, ci prin suprapunerea dintre geografie, deschidere externă, experiment instituțional și upgrading tehnologic (World Bank, 2015, *China's Experience and Lessons Learned*; Lu et al., 2021; comparative SEZ analysis, 2024). ⁵

În raport cu economia națională, ponderea Shenzhen a crescut suficient de mult încât orașul a devenit un actor macroeconomic relevant în sine. Pe baza datelor oficiale locale și naționale verificate aici, Shenzhen reprezenta aproximativ 1,86% din PIB-ul Chinei în 2000, 2,39% în 2010, 2,72% în 2020 și 2,73% în 2024, ceea ce confirmă că succesul său nu a fost unul doar relativ, ci și absolut. În același timp, articularea dintre industrie, logistică și inovare a făcut din Shenzhen un nod esențial al relațiilor economice UE-China: o parte importantă a exporturilor chineze cu valoare adăugată tehnologică ridicată — echipamente ICT, electronice,

baterii și vehicule electrificate — este produsă, proiectată, coordonată sau expediată prin ecosistemul Shenzhen–Pearl River Delta. Din această cauză, analiza Shenzhen este indispensabilă pentru înțelegerea relației economice UE–China dincolo de statisticile comerciale agregate (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2008/2018, comunicatul statistic 2000, accesat 2026-05-21; National Bureau of Statistics of China, 2001/2023, comunicatul statistic 2000, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2011, comunicatul statistic 2010, accesat 2026-05-21; National Bureau of Statistics of China, 2011, comunicatul statistic 2010, accesat 2026-05-21; National Bureau of Statistics of China, 2021 și 2025, comunicatele statistice 2020 și 2024, accesate 2026-05-21). ⁶

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic. Pentru versiunea finală a capitolului, merită incluse: seria PIB Shenzhen pe ani selectați; ponderea Shenzhen în PIB-ul Chinei și, după o verificare suplimentară în anuarul Guangdong, ponderea în PIB-ul provinciei; seria comerțului exterior; seria cheltuielilor R&D și intensitatea R&D; structura pe sectoare; populația rezidentă; pragurile istorice de 100 miliarde, 1.000 miliarde, 10.000 miliarde, 20.000 miliarde și 30.000 miliarde RMB.

Tabel recomandat pentru integrare.

An	PIB Shenzhen	Indicator suplimentar verificat	PIB China	Pondere Shenzhen în PIB China	Observații
1980	2,70 mld. RMB	PIB/locuitor: 835 RMB; comerț exterior: 0,18 mld. USD	n.v. în sursele oficiale verificate aici, comparabil pe baza aceleiași metodologii PIB	n.v.	1980 este anul de bază al narațiunii SEZ; seria națională comparabilă trebuie extrasă din anuare istorice NBS
2000	1.665,24 mld. RMB	Ocupați: 3,0854 mil. persoane	89.404 mld. RMB	1,86%	calcul al autorului pe baza statisticilor oficiale locale și naționale
2010	9.510,91 mld. RMB	VA high-tech: 3.058,85 mld. RMB	397.983 mld. RMB	2,39%	în 2010 Shenzhen depășește pragul de 1 trilion RMB
2020	27.670,24 mld. RMB	Populație rezidentă: 17,6338 mil.	1.015.986 mld. RMB	2,72%	an pandemic, dar cu menținerea rolului macroeconomic
2023	34.606,40 mld. RMB	Populație rezidentă: 17,7901 mil.; industrii strategice emergente: 14.489,68 mld. RMB	n.v. în sursele verificate aici	n.v.	structură: sector terțiar 62,3% din PIB

An	PIB Shenzhen	Indicator suplimentar verificat	PIB China	Pondere Shenzhen în PIB China	Observații
2024	36.801,87 mld. RMB	PIB/locuitor: 205.714 RMB; comerț exterior: 4.500,413 mld. RMB / 6.330,96 mld. USD; R&D: 2.236,61 mld. RMB; intensitate R&D: 6,08%; populație rezidentă: 17,9895 mil.	1.349.084 mld. RMB	2,73%	orașul este menționat de biroul statistic local ca al treilea ca mărime economică dintre orașele din China continentală

Notă: Valorile pentru ponderea în PIB-ul Chinei reprezintă calcule ale autorului pe baza datelor oficiale Shenzhen și NBS; „n.v.” indică faptul că seria comparabilă nu a fost extrasă integral în această sesiune, deși există în anuare statistice care trebuie verificate suplimentar pentru versiunea finală a tezei (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, „From Statistical Data...”; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2008/2018, comunicatul statistic 2000; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2011, comunicatul statistic 2010; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2024, comunicatul statistic 2023; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic 2024; National Bureau of Statistics of China, 2001, 2011, 2021, 2025, comunicate statistice anuale). ⁷

Surse principale folosite. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2008/2018). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2000*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2011). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2010*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2024). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2023*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2025). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2024*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2025). *From Statistical Data to See the Development Miracle of Shenzhen*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; National Bureau of Statistics of China. (2001, 2011, 2021, 2025). *National economic and social development statistical communiqués*. NBS China.; Fu, N. (2022). *Border at the Centre of Myth: Fishing Village, Caiwuwei, Shenzhen*. Australian National University Press.; Lu, Y. et al. (2021). *The special economic zones and innovation: Evidence from China*. *Journal of Innovation and Knowledge*.

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară. Seria completă a populației pentru anii 1980, 1990 și 2000, precum și seria comparabilă a ponderii Shenzhen în PIB-ul Guangdong, trebuie extrase direct din *Shenzhen Statistical Yearbook* și *Guangdong Statistical Yearbook*; în această versiune nu am completat aceste celule fără verificare directă. De asemenea, termenul „sat de pescari” trebuie folosit cu precauție analitică, ca formulă narativă și politică, nu ca descriere exhaustivă a bazei sociale și economice pre-1980.

Idei de figuri / hărți / grafice. Un grafic liniar cu PIB-ul Shenzhen în anii 1980, 2000, 2010, 2020 și 2024; un grafic de tip stacked area pentru schimbarea structurii sectoriale până în 2023; o cronologie-politică a

pragurilor economice și a principalelor momente de reformă; o figură separată care să compare intensitatea R&D a Shenzhen cu media națională, folosind seriile din comunicatele statistice și anuarul statistic al orașului.

Ecosistemul de inovare

Ecosistemul de inovare al Shenzhen este distinct în China nu doar prin dimensiune, ci și prin arhitectură instituțională: cercetarea este masiv orientată spre întreprinderi, dar susținută de guvern local, de infrastructură urbană performantă și de o specializare industrială foarte concentrată în electronică, comunicații, software, echipamente inteligente și energie nouă. În 2023, industriile strategice emergente produceau 14.489,68 miliarde RMB, adică 41,9% din PIB-ul orașului, iar în 2024 cheltuielile totale de R&D au atins 2.236,61 miliarde RMB, cu o intensitate de 6,08% din PIB. Pentru un oraș de dimensiunea Shenzhen, aceste valori sunt esențiale deoarece indică trecerea de la avantajul costului la avantajul cunoașterii și explică de ce Shenzhen este descris frecvent drept „Silicon Valley-ul Chinei”, deși analogia trebuie folosită cu prudență și contextualizare istorică (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2024, comunicatul statistic 2023, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic 2024, accesat 2026-05-21). ⁸

Un element decisiv al acestui ecosistem este ponderea dominantă a firmelor în efortul total de cercetare. În comunicatul oficial privind cheltuielile de R&D pentru 2021, întreprinderile din Shenzhen răspundeau pentru 1.582,44 miliarde RMB, adică 94,0% din totalul cheltuielilor de cercetare ale orașului; tot acolo, sectorul „calculatoare, comunicații și alte echipamente electronice” concentra 934,87 miliarde RMB, confirmând faptul că baza inovatoare a Shenzhen este profund industrială și aplicată. În plus, intensitatea de 5,49% a R&D în PIB în 2021 și creșterea ponderii cercetării fundamentale la 7,3% arată că orașul nu mai operează exclusiv în registrul imitării accelerate sau al dezvoltării orientate spre piață, ci investește din ce în ce mai mult în cunoaștere de frontieră. Din perspectiva tezei, această structură este importantă deoarece explică de ce firmele din Shenzhen funcționează simultan ca producători, exportatori și inovatori (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2022, comunicatul privind cheltuielile de R&D pentru 2021, accesat 2026-05-21). ⁹

Huawei reprezintă poate cel mai important exemplu al modului în care Shenzhen a produs campioni tehnologici cu amprentă globală. Potrivit raportului anual 2024, Huawei a realizat venituri de 862,072 miliarde RMB și profit net de 62,574 miliarde RMB; cheltuielile sale de R&D au atins 179,7 miliarde RMB, adică 20,8% din venituri, iar compania declara peste 150.000 de brevete active acordate și aproximativ 113.000 de angajați în R&D, adică 54,1% din forța sa de muncă. Seria ultimilor ani arată atât reziliență, cât și reconfigurare: venituri de 636,807 miliarde RMB în 2021, 642,338 miliarde în 2022, 704,174 miliarde în 2023 și 862,072 miliarde în 2024; profit net de 113,718 miliarde RMB în 2021, 35,562 miliarde în 2022, 86,950 miliarde în 2023 și 62,574 miliarde în 2024. În 2024, veniturile din EMEA s-au ridicat la 148,355 miliarde RMB, semn că piața europeană rămâne relevantă pentru companie chiar și într-un mediu geopolitic și regulator mai dificil (Huawei, *Annual Report 2024*, secțiunile „Five-Year Financial Highlights”, „By Region” și „Research and Innovation”, accesat 2026-05-21; Huawei, comunicatele privind rapoartele anuale 2021–2024, accesate 2026-05-21). ¹⁰

Din punct de vedere industrial, Huawei ilustrează trecerea Shenzhen de la exportul de electronice către controlul unor segmente tehnologice cu bariere ridicate la intrare: infrastructură telecom, cloud, digital power, AI și ecosisteme software proprii. Totuși, relevanța sa pentru relația UE–China derivă și din natura disputelor care o înconjoară. În 2023, Comisia Europeană a afirmat explicit, în comunicarea privind

implementarea „5G cybersecurity Toolbox”, că Huawei și ZTE au fost vizate de decizii și recomandări publice în anumite state membre, iar Comisia consideră că ele reprezintă „riscuri material mai ridicate” decât alți furnizori și că deciziile statelor membre de restrângere sau excludere sunt justificate și compatibile cu setul de instrumente 5G. Din perspectivă academică, este esențial să se distingă între un fapt juridic-regulator verificabil — existența evaluării europene de risc și a justificării restricțiilor naționale — și interpretările politice privind motivațiile sau consecințele sale. Pentru Huawei, efectul principal este o reducere a predictibilității accesului la piața europeană, mai ales în infrastructuri critice (European Commission, 2023, *Implementation of the 5G cybersecurity Toolbox*, accesat 2026-05-21; Huawei, *Annual Report 2024*, secțiunea „By Region”, accesat 2026-05-21). ¹¹

Dacă Huawei exprimă dimensiunea telecom-digitală a Shenzhen, BYD exprimă dimensiunea sa electro-industrială și energetică. Compania, fondată în 1995 și dezvoltată ca grup tehnologic cu activități care acoperă automobile, baterii, energie nouă, electronică și transport feroviar, oferă un exemplu clar de integrare verticală specifică modelului Shenzhen. În comunicatul oficial privind rezultatele pe 2024, BYD raportează venituri de 777,1 miliarde RMB, profit net atribuibil acționarilor de 40,25 miliarde RMB, vânzări de 4,27 milioane de vehicule, venituri de 221,9 miliarde RMB de pe piețele externe și cheltuieli de R&D de 54,2 miliarde RMB; compania declară și investiții cumulate în R&D de peste 180 miliarde RMB. În plus, materialele corporate oficiale insistă asupra controlului asupra tehnologiilor-cheie din întregul lanț NEV — baterii, motoare electrice, controlere electronice și semiconductori auto — ceea ce explică avansul său atât pe piața chineză, cât și în exporturi (BYD, comunicatul privind rezultatele financiare 2024, accesat 2026-05-21; BYD, *About BYD*, accesat 2026-05-21). ¹²

Creșterea BYD poate fi legată direct de tema relațiilor economice UE-China. În 2022, BYD raporta venituri de 424,061 miliarde RMB și vânzări de peste 1,86 milioane de vehicule NEV; în 2023, compania a depășit 3,024 milioane de vehicule vândute, inclusiv exporturi de peste 240.000 de unități; pentru 2024, a ajuns la 4,27 milioane de vehicule și la 221,9 miliarde RMB venituri externe. Din același motiv, Europa a devenit atât piață, cât și spațiu de localizare industrială: BYD Europe are sediul central în Țările de Jos, iar în decembrie 2023 compania a anunțat construcția unei fabrici de autoturisme în Szeged, Ungaria, ca parte a unei strategii de localizare a producției. Această mutare trebuie citită și prin prisma cadrului de reglementare european, deoarece Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2754 a introdus taxe compensatorii definitive asupra importurilor de vehicule electrice cu baterie originare din China. Chiar dacă în această versiune nu reconstruiesc exhaustiv toate ratele individuale pe producător, este clar că noul regim comercial al UE schimbă calculul economic al BYD și încurajează localizarea unei părți a producției în Europa (BYD, comunicatul privind rezultatele financiare 2024, accesat 2026-05-21; BYD, comunicate oficiale privind vânzările 2023 și strategia pentru Ungaria, accesate 2026-05-21; EUR-Lex, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2754, accesat 2026-05-21). ¹³

În ansamblu, ecosistemul de inovare din Shenzhen nu trebuie redus la succesul a două firme, oricât de mari ar fi acestea. Huawei și BYD sunt importante tocmai pentru că fac vizibilă o structură mai largă: cercetare dominată de companii, lanțuri locale de furnizori, specializare pe hardware și software, infrastructură logistică capabilă să susțină exportul de bunuri complexe și un stat local care folosește activ politica industrială. Din punct de vedere al relației UE-China, acest ecosistem produce simultan interdependență și tensiune: interdependență prin comerț, standarde și investiții, dar și tensiune prin securitate digitală, concurență industrială și instrumente comerciale defensive. Tocmai această dublă logică explică de ce Shenzhen este atât un motor tehnologic al Chinei, cât și un punct sensibil al dialogului economic cu Europa (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2022 și 2025, comunicate privind R&D și statistica economică;

European Commission, 2023; EUR-Lex, 2024/2754; Huawei, *Annual Report 2024*; BYD, comunicatul privind rezultatele financiare 2024). ¹⁴

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic. Pentru versiunea finală a capitolului merită adăugate: seria R&D a Shenzhen și intensitatea R&D; ponderea întreprinderilor în R&D; seria PCT și brevete acordate; seriile Huawei privind venituri, profit, R&D, brevete și venituri EMEA; seriile BYD privind venituri, profit, R&D, vânzări NEV, venituri externe; un extras COMEXT/Eurostat pentru importurile UE de vehicule electrice, baterii și echipamente telecom din China, dacă este disponibil în etapa de editare finală.

Tabel recomandat pentru integrare în secțiunea despre Huawei.

An	Venituri Huawei	Profit net	Cheltuieli R&D	Intensitate R&D	Brevete active	Venituri EMEA
2021	636,807 mld. RMB	113,718 mld. RMB	142,7 mld. RMB	22,4%	n.v. în sursele verificate aici	131,467 mld. RMB
2022	642,338 mld. RMB	35,562 mld. RMB	161,5 mld. RMB	25,1%	120.000+	149,206 mld. RMB
2023	704,174 mld. RMB	86,950 mld. RMB	164,7 mld. RMB	23,4%	140.000+	145,343 mld. RMB
2024	862,072 mld. RMB	62,574 mld. RMB	179,7 mld. RMB	20,8%	150.000+	148,355 mld. RMB

Notă: Tabelul sintetizează datele din rapoartele anuale și comunicatele oficiale Huawei; pentru 2021, valoarea EMEA este preluată din comparația interanuală prezentată în raportul 2022. (Huawei, *Annual Report 2022, Annual Report 2023, Annual Report 2024*; Huawei, comunicate despre rapoartele anuale 2021–2024).

¹⁵

Tabel recomandat pentru integrare în secțiunea despre BYD.

An	Venituri BYD	Profit net atribuibil	Vânzări NEV / vehicule	Venituri externe	Cheltuieli R&D	Observație metodologică
2022	424,061 mld. RMB	n.v. în sursele verificate aici	peste 1,86 mil.	n.v.	n.v.	valori confirmate în comunicarea corporativă privind performanța din 2022
2023	602,40 mld. RMB*	30,04 mld. RMB*	3,024 mil.	peste 240.000 unități exportate	39,85 mld. RMB*	<i>calcul al autorului pe baza procentelor de creștere anunțate pentru 2024</i>

An	Venituri BYD	Profit net atribuibil	Vânzări NEV / vehicule	Venituri externe	Cheltuieli R&D	Observație metodologică
2024	777,1 mld. RMB	40,25 mld. RMB	4,27 mil.	221,9 mld. RMB	54,2 mld. RMB	date comunicate oficial de companie

Notă: Valorile marcate cu asterisc pentru 2023 sunt derivate retroactiv din comunicatul oficial BYD privind 2024, care indică pentru 2024 +29% venituri, +34% profit net și +36% R&D față de anul precedent; ele trebuie verificate în raportul anual 2023 înainte de forma finală depusă. (BYD, comunicatul privind rezultatele financiare 2024; BYD, comunicat corporate privind performanța 2022; BYD, comunicatul privind vânzările 2023). ¹⁶

Surse principale folosite. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2022). *Statistical communiqué on Shenzhen R&D expenditure, 2021*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2024). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2023*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2025). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2024*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Huawei. (2022–2024). *Annual reports* și comunicate privind rezultatele anuale. Huawei. ; European Commission. (2023). *Communication from the Commission: Implementation of the 5G cybersecurity Toolbox*. European Commission. ; BYD. (2024–2025). *Corporate and finance releases; About BYD; European strategy announcements*. BYD. ; EUR-Lex. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2754*. Official Journal of the European Union.

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară. Pentru versiunea finală a lucrării, este necesară verificarea directă a: seriilor complete BYD privind profitul net și R&D pentru 2022–2023; datelor Eurostat/ COMEXT privind importurile UE de automobile electrice, baterii și echipamente telecom din China; cronologiei detaliate a export-controlurilor americane aplicate Huawei; eventualelor răspunsuri oficiale ale BYD și Huawei la investigațiile și restricțiile europene invocate în text.

Idei de figuri / hărți / grafice. Un grafic comparativ Huawei–BYD pentru venituri și R&D, pe axă dublă; o figură tip „ecosystem map” a Shenzhen conectând industriile electronice, bateriile, telecomul, cloudul și logistica; un grafic al ponderii industriilor strategice emergente în PIB-ul Shenzhen; o cronologie a măsurilor europene relevante pentru Huawei și BYD, cu delimitarea clară dintre „fapt juridic verificat”, „măsură administrativă” și „interpretare”.

Infrastructura logistică

Rolul Shenzhen ca motor tehnologic nu poate fi separat de infrastructura sa logistică. Dacă producția high-tech, bateriile, echipamentele telecom și vehiculele electrificate creează valoare, portul și rețelele sale de distribuție transformă această valoare în flux comercial efectiv. Prin urmare, Shenzhen trebuie analizat ca un sistem integrat în care industria, comerțul exterior și logistica se susțin reciproc. Acest lucru este vizibil și statistic: în 2024, comerțul exterior total al orașului a ajuns la 4.500,413 miliarde RMB, în timp ce datele oficiale publicate de municipalitate pentru grupul portuar arată un nou record al traficului containerizat, ceea ce confirmă că infrastructura portuară nu este un element periferic, ci o componentă constitutivă a modelului de creștere al Shenzhen (Shenzhen Municipal Bureau of Statistics, 2025, comunicatul statistic

2024, accesat 2026-05-21; Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025, comunicat despre Shenzhen Port Group, accesat 2026-05-21). ¹⁷

Datele oficiale pentru 2024 arată că porturile operate în cadrul Shenzhen Port Group au manipulat 17,365 milioane TEU, în creștere cu aproape 7% față de 2023, acesta fiind un maxim istoric pentru grupul portuar. În același an, zona Yantian a depășit pentru prima dată 15 milioane TEU; autoritățile locale au evidențiat totodată deschiderea mai multor noi rute internaționale de containere și consolidarea rolului Yantian ca nod major pentru comerț electronic transfrontalier, cu 11 linii expres de cross-border e-commerce. În paralel, portul Xiaomo a beneficiat de creșterea exporturilor de vehicule, iar autoritățile au raportat peste 76.000 de vehicule manipulate în 2024, cu un salt de 166% al exporturilor de vehicule electrice noi prin acel nod. Aceste date sunt importante deoarece arată specializarea funcțională a sistemului portuar: containere deep-sea, e-commerce, export auto și complementaritate între porturile estice și vestice (Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025, comunicat despre Shenzhen Port Group, accesat 2026-05-21). ¹⁸

Din punct de vedere al organizării teritoriale, ceea ce face portul Shenzhen strategic pentru comerțul cu Europa nu este doar dimensiunea fluxului, ci și capacitatea de conectare a hinterlandului. Conform aceleiași surse oficiale, în 2024 Yantian a adăugat șase „combination ports” în Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area, ajungând la un total de 14, iar rețeaua de porturi interioare a crescut la 17. În plus, au fost raportate 32 de linii de transport feroviar-maritim, iar volumul operațiunilor de tip sea-rail prin Yantian a depășit 260.000 TEU. Această integrare intermodală este esențială pentru înțelegerea rolului Shenzhen în lanțurile valorice UE–China: exporturile nu provin doar din orașul propriu-zis, ci dintr-un hinterland manufacturier lărgit al Deltei Râului Perlelor, adică exact zona cea mai densă în producție high-tech și bunuri industriale ale Chinei de sud (Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025, comunicat despre Shenzhen Port Group, accesat 2026-05-21). ¹⁸

Conexiunea cu rutele maritime europene trebuie înțeleasă, în acest context, mai degrabă ca parte a coridorului Asia–Europa de mare adâncime decât ca o simplă secvență de legături punct-la-punct. Chiar dacă în această sesiune nu am reconstruit exhaustiv toate serviciile de linie dintre terminalele Shenzhen și porturile europene specifice, dependența fluxurilor Asia–Europa de marile chokepoints maritime este clar documentată de UNCTAD. *Review of Maritime Transport 2024* arată că transportul maritim mondial a crescut cu 2,4% în 2023 după contracția din 2022, dar califică recuperarea drept fragilă și subliniază vulnerabilitatea punctelor-cheie precum Suez și Panama la tensiuni geopolitice, conflicte și riscuri climatice. Pentru comerțul UE–China, aceasta înseamnă că eficiența logistică a Shenzhen este condiționată nu doar de performanța terminalelor sale, ci și de stabilitatea coridorului către Mediterana și Northern Range-ul european (UNCTAD, 2024, *Review of Maritime Transport*; UN Digital Library, 2024, rezumatul raportului, accesate 2026-05-21). ¹⁹

Din perspectiva relației economice UE–China, infrastructura logistică a Shenzhen are cel puțin trei implicații. În primul rând, ea scurtează timpul de punere pe piață pentru bunuri cu ciclu tehnologic scurt — electronice, echipamente telecom, componente și, tot mai mult, produse legate de „noile trei” exporturi chineze, inclusiv vehicule și echipamente energetice. În al doilea rând, portul funcționează ca o extensie a ecosistemului industrial din Greater Bay Area, nu doar ca un punct de încărcare, ceea ce crește reziliența exportatorilor din sudul Chinei. În al treilea rând, performanța logistică nu mai garantează singură accesul comercial: pentru bunuri de mare vizibilitate politică, precum vehiculele electrice sau echipamentele telecom, regimul european de securitate și de apărare comercială introduce o a doua barieră, de natură regulatorie, care poate modifica strategiile logistice și investiționale ale companiilor din Shenzhen (Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025, comunicat despre Shenzhen Port Group,

accesat 2026-05-21; European Commission, 2023, *Implementation of the 5G cybersecurity Toolbox*, accesat 2026-05-21; EUR-Lex, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2754, accesat 2026-05-21). 20

Vulnerabilitățile logistice ale Shenzhen sunt, prin urmare, de două tipuri. Primul tip este geografic și operațional: perturbările din Marea Roșie, blocajele de la Suez, tensiunile geopolitice sau congestiunea rutelor obligă navele să ocolească, sporesc costurile și reduc predictibilitatea. Al doilea tip este instituțional și comercial: schimbarea politicilor europene în domenii precum securitatea rețelelor, subvențiile industriale sau standardele de piață poate afecta cererea finală și, implicit, configurația fluxurilor logistice. Tocmai din acest motiv, portul Shenzhen trebuie analizat ca parte a unei ecologii mai largi a comerțului UE-China, în care infrastructura fizică, politica industrială și politica comercială sunt inseparabile. În teza de licență, această observație permite legarea infrastructurii portuare de tema centrală a relațiilor economice și tehnologice UE-China: interdependența rămâne profundă, dar este tot mai filtrată de considerente de securitate și competiție strategică (UNCTAD, 2024, *Review of Maritime Transport*; Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025, comunicat despre Shenzhen Port Group; European Commission, 2023; EUR-Lex, 2024/2754). 21

Date și indicatori recomandați pentru tabel/grafic. În etapa finală a lucrării ar merita completate: seria anuală a throughput-ului containerizat pentru întreg portul Shenzhen, nu doar pentru grupul portuar; seria separată pentru Yantian și pentru terminalele vestice; evoluția numărului de rute internaționale; traficul sea-rail; exporturile de vehicule prin Xiaomi; indicatori comparativi pentru porturile Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou și Hong Kong; indicatori UE-China privind comerțul maritim sau dependența de Suez.

Tabel recomandat pentru integrare.

Indicator logistic verificat	Valoare	An / perioadă	Relevanță pentru relația UE-China
Throughput containerizat al Shenzhen Port Group	17,365 mil. TEU	2024	confirmă rolul de platformă logistică majoră pentru exporturile Chinei de sud
Throughput Yantian	peste 15 mil. TEU	2024	indică centralitatea terminalului estic în fluxurile deep-sea
Linii expres de cross-border e-commerce	11	2024	relevă adaptarea logisticii la comerțul digital și la expedierile rapide
Vehicule manipulate în porturile grupului	peste 76.000 unități	2024	leagă direct portul de internaționalizarea exporturilor auto/EV
Creșterea exporturilor NEV prin Xiaomi	+166%	2024	arată emergența logisticii dedicate „noilor trei” exporturi
Combination ports în GBA	14	2024	măsoară integrarea Shenzhen în port cluster-ul Greater Bay Area
Porturi interioare conectate	17	2024	extinde hinterlandul manufacturier și scade costurile logistice

Indicator logistic verificat	Valoare	An / perioadă	Relevanță pentru relația UE-China
Linii rail-sea	32	2024	semnalează capacitatea intermodală a sistemului portuar
Volum sea-rail la Yantian	peste 260.000 TEU	2024	important pentru reziliența exporturilor în caz de congestie rutieră/portuară
Creșterea comerțului maritim global	+2,4%	2023	oferă context macro pentru inserția Shenzhen în fluxurile globale

Notă: Indicatorii de mai sus se referă, acolo unde este menționat explicit, la Shenzhen Port Group și nu la întregul port Shenzhen agregat pe toate terminalele/entitățile; pentru o serie completă a „Portului Shenzhen” trebuie consultate anualele statistice, rapoartele portuare și, de preferință, seriile UNCTAD sau ale administrației portuare. (Shenzhen Municipal Government / SASAC Shenzhen, 2025; UNCTAD, 2024). ²²

Surse principale folosite. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. (2025). *Shenzhen Statistical Communiqué on National Economic and Social Development, 2024*. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics.; Shenzhen Municipal Government / State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shenzhen. (2025, January 14). *Shenzhen Port Group's 2024 container throughput exceeded 17 million TEU*. Shenzhen Government Online. ; UNCTAD. (2024). *Review of Maritime Transport 2024*. United Nations Conference on Trade and Development. ; European Commission. (2023). *Communication from the Commission: Implementation of the 5G cybersecurity Toolbox*. European Commission. ; EUR-Lex. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2754*. Official Journal of the European Union.

Atenționări / date care necesită verificare suplimentară. Pentru forma finală a subcapitolului este necesară verificarea directă a unei serii istorice complete pentru throughput-ul containerizat al întregului port Shenzhen, precum și a datelor comparative pentru Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Hong Kong și Singapore. De asemenea, exemplele precise de perechi port-port din relația Shenzhen-Europa trebuie verificate cu date de serviciu de linie ale operatorilor terminali și/sau ale porturilor europene; în această versiune m-am limitat la ceea ce rezultă direct din sursele oficiale consultate.

Idei de figuri / hărți / grafice. O figură foarte utilă pentru teză ar fi o hartă a coridorului maritim Asia-Europa care să includă Shenzhen/Yantian, Strâmtoarea Malacca, Canalul Suez și principalele noduri europene; dacă nu există o hartă open-source suficient de clară, ea poate fi construită pe baza *Review of Maritime Transport 2024* pentru chokepoints și a datelor de rețea/servicii de la terminalele Shenzhen și porturile europene. Alte figuri recomandate: un grafic al throughput-ului containerizat 2024 pentru nodurile relevante ale sistemului portuar Shenzhen; un grafic cu numărul de combination ports, inland ports și linii sea-rail; un grafic contextual care leagă creșterea exporturilor de vehicule electrice de expansiunea logistică portuare.

¹ https://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n7964/pdf/16_border_centre_myth.pdf
https://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n7964/pdf/16_border_centre_myth.pdf

² ⁷ https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/qt/gzdt/content/post_12340499.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/qt/gzdt/content/post_12340499.html

- 3 6 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_3171307.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_3171307.html
- 4 8 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_11264245.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_11264245.html
- 5 <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-special-economic-zones.pdf>
<https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-special-economic-zones.pdf>
- 9 14 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10242798.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10242798.html
- 10 <https://www.huawei.com/en/annual-report/2024>
<https://www.huawei.com/en/annual-report/2024>
- 11 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-commission-implementation-5g-cybersecurity-toolbox>
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-commission-implementation-5g-cybersecurity-toolbox>
- 12 13 16 <https://media.byd.com/byd-presente-ses-resultats-financiers-2024-les-recettes-atteignent-7771-milliards-de-yuans-en-hausse-de-23-par-rapport-a-lannee-precedente/>
<https://media.byd.com/byd-presente-ses-resultats-financiers-2024-les-recettes-atteignent-7771-milliards-de-yuans-en-hausse-de-23-par-rapport-a-lannee-precedente/>
- 15 <https://www.huawei.com/en/annual-report/2022>
<https://www.huawei.com/en/annual-report/2022>
- 17 https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_12190509.html
https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_12190509.html
- 18 20 22 https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/bmdt/content/post_11957732.html
https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/bmdt/content/post_11957732.html
- 19 21 https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024_en.pdf